

Estados de actividad cerebral: sueño, ondas cerebrales, epilepsia, psicosis y demencia

Todos nosotros somos conscientes de los múltiples estados posibles que presenta la actividad cerebral, como el sueño, la vigilia, la excitación extrema, e incluso los diversos estados de ánimo de una persona, entre ellos la euforia, la depresión y el miedo. Cualquiera de estos estados obedece a distintas fuerzas activadoras o inhibidoras generadas normalmente en el encéfalo. En el capítulo 59 comenzamos una explicación parcial sobre este tema cuando describimos los diversos sistemas capaces de activar grandes porciones del encéfalo. En este capítulo ofrecemos un breve resumen sobre los estados específicos de actividad cerebral, empezando con el sueño.

SUEÑO

El sueño se define como el estado de inconsciencia del que puede ser despertada una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo. Hay que distinguirlo del *coma*, que es el estado de inconsciencia del que no puede despertarse a una persona. El sueño está integrado por múltiples fases, desde el más ligero hasta el más profundo. Los investigadores que se dedican a este tema también lo dividen en dos tipos totalmente diferentes cuyas cualidades son distintas, tal como se describe en el apartado siguiente.

DOS TIPOS DE SUEÑO: DE ONDAS LENTAS Y DE MOVIMIENTOS OCULARES RÁPIDOS

Cualquier persona atraviesa fases de dos tipos de sueño que alternan entre sí (**fig. 60-1**). Estos tipos reciben el nombre de: 1) *sueño de movimientos oculares rápidos* (sueño REM, *rapid eye movement*), porque los ojos experimentan unos movimientos rápidos aun cuando la persona todavía está dormida, y 2) *sueño de ondas lentas* o *no REM* (NREM), en el que las ondas cerebrales son potentes y de baja frecuencia, como se comenta más adelante.

El sueño REM se da en episodios que ocupan en torno al 25% del tiempo total en los jóvenes; estos episodios normalmente se repiten más o menos cada 90 min. Es un tipo de sueño no tan reparador y a menudo se asocia a sueños de gran viveza. La mayor parte del sueño durante la noche consiste en la modalidad de ondas lentas (NREM), que corresponde al sueño profundo y reparador que la persona experimenta durante la primera hora dormido después de haber estado despierto muchas horas.

Sueño REM (sueño paradójico, sueño desincronizado)

En una noche normal de sueño, los episodios de sueño REM que duran de 5 a 30 min suelen aparecer en promedio cada 90 min en los adultos jóvenes. Cuando una persona está muy somnolienta, cada episodio de sueño REM es breve e incluso puede estar ausente. Cuando la persona se encuentra más descansada, las duraciones de los episodios REM aumentan.

El sueño REM presenta varias características importantes:

1. Es una forma activa de sueño que se asocia comúnmente con los sueños y con movimientos activos de los músculos del cuerpo.
2. Resulta más difícil despertar a la persona con estímulos sensitivos que durante el sueño de ondas lentas, y habitualmente las personas se despiertan de forma espontánea por la mañana durante un episodio de sueño REM.
3. El tono muscular en todo el cuerpo se encuentra muy deprimido, lo que indica una fuerte inhibición de las zonas espinales de control de los músculos.
4. Las frecuencias cardíaca y respiratoria suelen volverse irregulares, un hecho característico del estado de sueño.
5. A pesar de la extrema inhibición de los músculos periféricos, se producen movimientos musculares irregulares además de los movimientos rápidos de los ojos.
6. El encéfalo está muy activo en el sueño REM, y el metabolismo encefálico general puede incrementarse hasta en un 20%. En el electroencefalograma (EEG) se muestra un patrón de ondas cerebrales similar al que se produce durante la vigilia. Este tipo de sueño se denomina también *paradójico*, debido a que resulta una paradoja que la persona siga dormida a pesar de la presencia de una acusada actividad cerebral.

En resumen, el sueño REM es una clase de sueño en la cual el encéfalo está bastante activo. Sin embargo, la persona no es plenamente consciente del entorno y, por lo tanto, está claramente dormida.

Sueño de ondas lentas

La mayoría de nosotros podemos comprender las características del sueño profundo de ondas lentas si recordamos la última vez que estuvimos despiertos más de 24 h seguidas y a continuación el sueño profundo en el que caímos durante la primera hora después de acostarnos. Este sueño resulta sumamente reparador y va asociado a un descenso del tono vascular periférico y de otras muchas funciones vegetativas del cuerpo. Por ejemplo, se

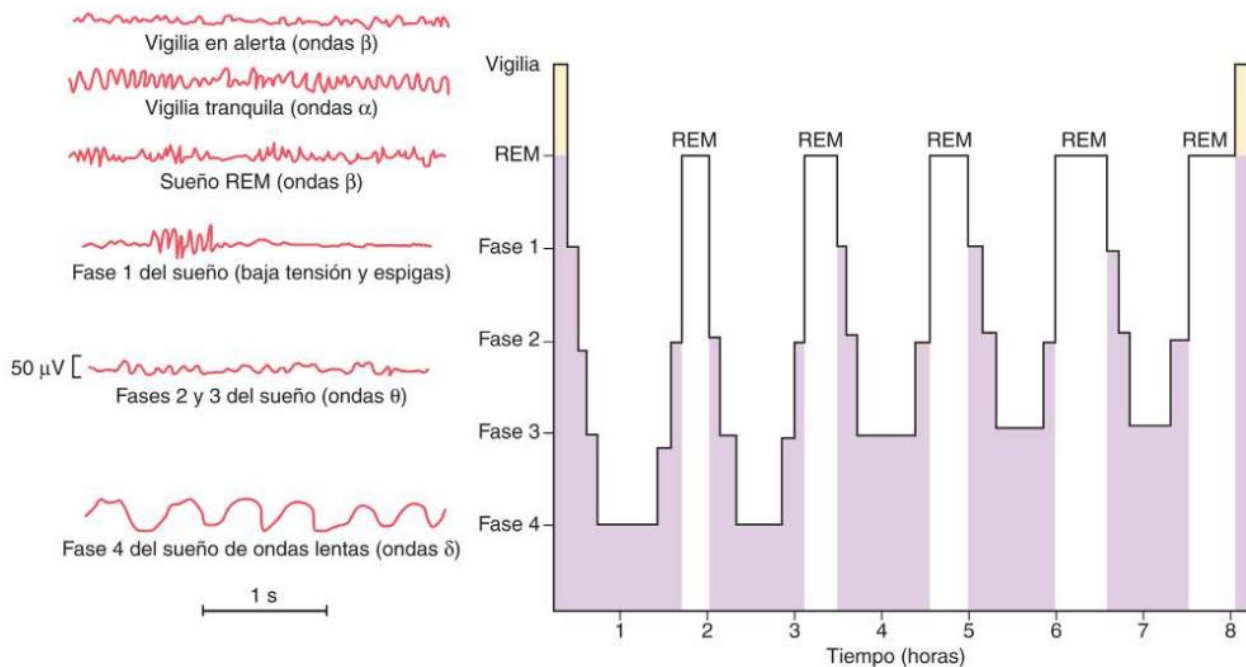


Figura 60-1. Cambios progresivos en las características de las ondas cerebrales durante la vigilia en alerta, el sueño de movimientos oculares rápidos (REM) y las fases uno a cuatro del sueño.

produce una disminución del 10 al 30% en la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el índice metabólico basal.

Aunque al sueño de ondas lentas se le llama a menudo «sueño sin sueños», durante su transcurso hay sueños y, en ocasiones, hasta pesadillas. La diferencia entre los sueños presentes en el sueño de ondas lentas y los que suceden en el sueño REM estriba en que estos últimos van asociados a una mayor actividad muscular del cuerpo. Además, los del sueño de ondas lentas no suelen recordarse porque no tiene lugar la consolidación de los sueños en la memoria.

TEORÍAS BÁSICAS SOBRE EL SUEÑO

El sueño está ocasionado por un proceso inhibitor activo.

Una teoría preliminar sobre el sueño sostenía que las áreas excitadoras de la parte superior del tronco del encéfalo, el *sistema reticular activador*, simplemente acababan cansadas después de que la persona estuviera todo un día despierta, y como consecuencia quedaban inactivas. Un experimento importante varió esta idea hacia la creencia actual de que el *sueño está ocasionado por un proceso inhibitor activo*, ya que se descubrió que la sección transversal del tronco del encéfalo a una altura media de la protuberancia da lugar a una corteza cerebral que nunca se va a dormir. Dicho de otro modo, parece existir algún centro situado por debajo de un nivel medio de la protuberancia en el tronco del encéfalo que hace falta aparentemente para generar sueño mediante la inhibición de otras partes del encéfalo.

Centros nerviosos, sustancias neurohumorales y mecanismos capaces de causar sueño: posible función específica de la serotonina

La estimulación de diversas zonas específicas del encéfalo puede producir un sueño dotado de unas características próximas a las del sueño natural. Entre ellas figuran las siguientes:

1. Los *núcleos del rafe* en la mitad inferior de la *protuberancia* y en el *bulbo raquídeo* constituyen la zona de estimulación para generar un sueño casi natural más constante. Estos núcleos comprenden una lámina fina de neuronas especiales situadas en la línea media. Las fibras nerviosas que nacen en ellos se diseminan a nivel local por la formación reticular del tronco del encéfalo y también ascienden hacia el tálamo, el hipotálamo, la mayor parte de las regiones del sistema límbico e incluso hasta la neocorteza cerebral. Además, otras fibras descienden hacia la médula espinal, y acaban en las astas posteriores, donde son capaces de inhibir las señales sensitivas recibidas, incluido el dolor, según se explica en el capítulo 49. Muchas terminaciones nerviosas de las fibras procedentes de estas neuronas del rafe secretan *serotonina*. Si a un animal se le administra un fármaco que bloquee su formación, muchas veces no puede dormir a lo largo de varios días después. Por tanto, se ha supuesto que la serotonina es una sustancia transmisora vinculada a la producción del sueño.
2. La estimulación de algunas zonas en el *núcleo del tracto solitario* también puede generar sueño. Esta estructura es el punto de terminación en el bulbo raquídeo y en la protuberancia de las señales sensitivas viscerales que penetran a través de los nervios vago y glossofaríngeo.
3. El sueño puede promoverse mediante la estimulación de *diversas regiones en el diencéfalo*, como las siguientes: 1) la porción rostral del hipotálamo, sobre todo en el área supraquiasmática, y 2) en ciertas circunstancias una zona en los núcleos de proyección difusa del tálamo.

Las lesiones en los centros que favorecen el sueño pueden ocasionar un estado de vigilia intensa. Las lesiones aisladas en los *núcleos del rafe* conducen a un grado de vigilia acusado. Este fenómeno también sucede con las lesiones bilaterales del

área supraquiasmática rostromedial en el hipotálamo anterior. En ambos casos, los núcleos reticulares excitadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia parecen quedar liberados de su inhibición, lo que origina esta situación de marcada vigilia. En efecto, a veces las lesiones en el hipotálamo anterior pueden provocar un estado tan intenso de vigilia que el animal acabe muriendo de agotamiento.

Otras posibles sustancias transmisoras relacionadas con el sueño. Los experimentos han demostrado que el líquido cefalorraquídeo, la sangre y la orina de los animales a los que se ha mantenido despiertos a lo largo de varios días contienen una o varias sustancias que generarán sueño cuando se inyecten en el sistema ventricular del encéfalo de otro animal. Un producto probable en este sentido se ha identificado como el *péptido de muramilo*, un compuesto de bajo peso molecular que se acumula en el líquido cefalorraquídeo y en la orina de los animales a los que no se deja dormir durante varios días. Cuando se inyectan tan solo del orden de microgramos de esta sustancia productora de sueño en el tercer ventrículo, aparece un sueño casi natural en cuestión de unos minutos y el animal puede permanecer dormido varias horas.

Otra sustancia que posee unos efectos semejantes para provocar sueño es el *péptido δ inductor del sueño*, un nonapéptido presente en el líquido cefalorraquídeo después de la estimulación eléctrica del tálamo para inducir el sueño. Otros posibles factores del sueño, en su mayoría péptidos, se han aislado del líquido cefalorraquídeo o de los tejidos nerviosos del tronco del encéfalo en los animales a los que se mantiene despiertos durante días. Es posible que la vigilia prolongada desemboque en una acumulación progresiva de un factor hipnótico o varios en el tronco del encéfalo o en el líquido cefalorraquídeo, que acaben produciendo sueño.

Posible causa del sueño REM. No se sabe por qué el sueño de ondas lentas queda interrumpido periódicamente por el sueño REM. Sin embargo, los fármacos que imitan la acción de la acetilcolina incrementan la aparición de este sueño. Por tanto, se ha propuesto que las neuronas grandes secretoras de acetilcolina situadas en la formación reticular de la parte superior del tronco del encéfalo tendrían la capacidad de activar muchas porciones del encéfalo a través de sus amplias fibras eferentes. En teoría, este mecanismo podría causar el aumento de actividad observado en ciertas regiones encefálicas durante el sueño REM, aunque las señales no vayan encauzadas por los canales oportunos para originar el estado consciente normal que es característico de la vigilia.

Ciclo de sueño y vigilia

Los comentarios precedentes meramente han identificado las zonas neuronales, los transmisores y los procesos relacionados con el sueño; no han explicado el funcionamiento cíclico recíproco que marca la sucesión entre la vigilia y el sueño; y por ahora tampoco existe ninguna explicación definitiva al respecto. Por tanto, podemos proponer el siguiente mecanismo posible como fuente del ciclo sueño-vigilia.

Cuando los centros del sueño *no* están activos, los núcleos reticulares activadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia se encuentran liberados de su inhibición, lo que les permite una activación espontánea. Esta actividad espontánea a su vez excita a la corteza cerebral y al sistema

nervioso periférico, los cuales devuelven numerosas señales de *retroalimentación positiva* a los mismos núcleos reticulares activadores para estimularles aún más. Por tanto, una vez que comienza la vigilia, su tendencia natural la lleva a mantenerse por sí sola debido a toda esta actividad de retroalimentación positiva.

A continuación, después de que el encéfalo haya permanecido activo muchas horas, se supone que hasta las neuronas del sistema activador acaban por fatigarse. Por consiguiente, el ciclo de retroalimentación positiva entre los núcleos reticulares mesencefálicos y la corteza cerebral decae, y se ve relevado por los efectos hipnóticos a cargo de los centros del sueño, lo que da lugar a una veloz transición de nuevo hasta dicho estado desde la vigilia.

Esta teoría general podría explicar los rápidos cambios del sueño a la vigilia y de la vigilia al sueño. También podría justificar el despertar, es decir, el insomnio que aparece cuando la mente de una persona está preocupada por una idea y la vigilia que produce la actividad física corporal.

Función de las neuronas orexígenas en el despertar y la vigilia.

La *orexina* (también denominada *hipocretina*) es producida en el hipotálamo por neuronas que proporcionan estímulos aferentes excitadores a muchas otras áreas del encéfalo en las que existen receptores de orexina. Las neuronas orexígenas están más activas durante la vigilia y casi dejan de activarse durante el sueño de ondas lentas y el sueño REM. La pérdida de señales orexígenas a consecuencia de la presencia de receptores anómalos de orexina o de la destrucción de neuronas productoras de orexina provoca *narcolepsia*, un trastorno del sueño caracterizado por una somnolencia excesiva durante el día y ataques súbitos de sueño que pueden producirse incluso mientras la persona afectada está hablando o trabajando. Los pacientes con narcolepsia pueden experimentar también una pérdida repentina de tono muscular (*cataplexia*), que puede ser parcial o alcanzar gravedad suficiente para provocar parálisis durante el ataque. Estas observaciones apuntan a una función importante de las neuronas orexígenas en el mantenimiento del estado de vigilia, si bien su contribución al ciclo diario normal entre sueño y vigilia no se ha elucidado.

EL SUEÑO TIENE IMPORTANTES FUNCIONES FISIOLÓGICAS

Hay pocas dudas de que el sueño tiene funciones importantes. Existe en todos los mamíferos y después de la privación total suele producirse un período de «puesta al día» o «rebote»; tras la privación selectiva del sueño REM o de ondas lentas, se produce también un rebote selectivo de estas fases específicas del sueño. Incluso una ligera restricción del sueño durante unos días puede deteriorar el rendimiento cognitivo y físico, la productividad general y la salud de una persona. La función esencial del sueño en la homeostasis se demuestra tal vez de la forma más vívida por el hecho de que las ratas a las que se priva del sueño durante 2 o 3 semanas pueden llegar incluso a morir. A pesar de la evidente importancia del sueño, nuestros conocimientos sobre su carácter como parte esencial de la vida siguen siendo limitados.

El sueño produce dos tipos principales de acciones fisiológicas: en primer lugar, efectos sobre el sistema nervioso y, en segundo lugar, efectos sobre otros sistemas funcionales del

cuerpo. Los mamíferos, e incluso los animales invertebrados, duermen más en el curso de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Se ha propuesto que el sueño inducido por la enfermedad es una respuesta beneficiosa que desvía los recursos energéticos del organismo desde las demandas nerviosas y motoras a la lucha contra las agresiones infecciosas o las lesiones.

No hay duda de que la falta de sueño afecta a las funciones del sistema nervioso central. La vigilia prolongada suele asociarse a una disfunción progresiva de los procesos mentales y en ocasiones da lugar incluso a comportamientos anormales. Todos estamos familiarizados con la mayor torpeza de pensamiento que aparece hacia el final de un período de vigilia prolongado, pero, además, una persona puede volverse irritable o incluso adquirir rasgos psicóticos después de verse forzada a mantener este estado. Por tanto, podemos suponer que el sueño restablece por múltiples vías los niveles oportunos de actividad cerebral y el «equilibrio» normal entre las diversas funciones del sistema nervioso central.

Se ha postulado que el sueño sirve para muchas funciones, como son: 1) la madurez nerviosa; 2) la facilitación del aprendizaje o la memoria; 3) la supresión dirigida de sinapsis para «olvidar» información no importante que podría acumularse en la red sináptica; 4) la cognición; 5) la eliminación de los productos metabólicos de desecho generados por la actividad nerviosa en el encéfalo despierto, y 6) la conservación de energía metabólica. Existen algunas evidencias de cada una de estas funciones, pero las pruebas que apoyan a estas ideas suponen un reto científico. Podríamos proponer que *el valor principal del sueño consiste en restablecer los equilibrios naturales entre los centros neuronales*, lo que es necesario para la salud general. No obstante, las funciones fisiológicas específicas del sueño siguen siendo un misterio y constituyen el tema de muchas investigaciones.

Ondas cerebrales

Los registros eléctricos recogidos en la superficie cerebral o incluso en la superficie de la cabeza ponen de manifiesto que existe una actividad eléctrica constante en el encéfalo. Tanto la intensidad como los patrones de esta variable vienen determinados por el grado de excitación que presentan sus diversos componentes como consecuencia del sueño, la vigilia o trastornos cerebrales como la *epilepsia* o incluso las *psicosis*. Las ondulaciones de los potenciales eléctricos recogidos, representadas en la **figura 60-2**, se llaman *ondas cerebrales*, y el registro en su integridad recibe el nombre de *electroencefalograma* (EEG).

La intensidad de las ondas cerebrales obtenidas en la superficie del cuero cabelludo varía de 0 a 200 μV , y su frecuencia oscila desde una vez cada varios segundos hasta 50 o más por segundo. El carácter de las ondas depende del grado de actividad en las porciones respectivas de la corteza cerebral, con sensibles variaciones entre los estados de vigilia y de sueño y coma.

Gran parte del tiempo las ondas cerebrales son irregulares, y no puede percibirse ningún patrón específico en el EEG. En otras ocasiones aparecen patrones nítidos, algunos de ellos característicos de alteraciones específicas del encéfalo, como la *epilepsia*, que se comentan más adelante.

En las personas sanas, la mayoría de las ondas del EEG pueden clasificarse como *ondas α , β , θ y δ* que aparecen representadas en la **figura 60-2**.

Las *ondas α* son ondas rítmicas, con una frecuencia entre 8 y 13 ciclos/s, y que están presentes en el EEG de casi todos los

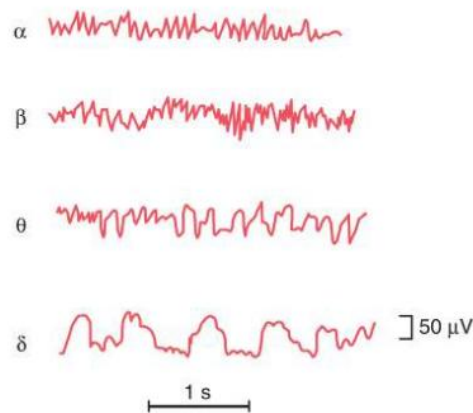


Figura 60-2. Diversos tipos de ondas cerebrales en el electroencefalograma normal.

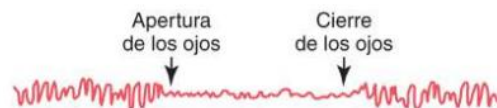


Figura 60-3. Sustitución del ritmo α por un ritmo β asincrónico de bajo voltaje cuando se abren los ojos.

adultos sanos mientras permanecen despiertos y en un estado de reposo tranquilo en su actividad cerebral. Estas ondas adquieren mayor intensidad en la región occipital, pero también pueden recogerse en las regiones parietal y frontal del cuero cabelludo. Su voltaje suele ser de unos 50 μV . Las ondas α desaparecen durante el sueño profundo.

Cuando una persona despierta dirige su atención a algún tipo específico de actividad mental, las ondas α quedan sustituidas por unas *ondas β* asincrónicas de mayor frecuencia, pero menor voltaje. La **figura 60-3** muestra el efecto que ejerce sobre las ondas α la mera apertura de los ojos delante de una luz brillante y después su cierre. Obsérvese que las sensaciones visuales provocan la interrupción inmediata de las ondas α y su sustitución por ondas β asincrónicas de bajo voltaje.

Las *ondas β* presentan unas frecuencias superiores a 14 ciclos/s y llegan hasta los 80. Se registran sobre todo en las regiones parietal y frontal durante la activación específica de estas partes del cerebro.

Las *ondas θ* tienen unas frecuencias entre 4 y 7 ciclos/s. Aparecen normalmente en los niños en las regiones parietal y temporal, pero también en algunos adultos ante situaciones de estrés emocional, especialmente en circunstancias de desánimo y de frustración. Asimismo, las ondas θ están presentes en muchos trastornos nerviosos, con frecuencia en los estados degenerativos cerebrales.

Las *ondas δ* engloban todas las ondas del EEG con frecuencias menores a 3,5 ciclos/s, y a menudo poseen voltajes del doble al cuádruple que la mayoría de los demás tipos de ondas cerebrales. Se dan a lo largo del sueño muy profundo, en la lactancia y en personas con enfermedades orgánicas serias del cerebro. También en la corteza de los animales sometidos a un corte transversal subcortical en el que se separa la corteza cerebral del tálamo. Por tanto, las ondas δ pueden estar presentes estrictamente en la corteza de forma independiente a las actividades de las regiones inferiores del encéfalo.

Origen de las ondas cerebrales

La descarga de una sola neurona o de una sola fibra nerviosa en el encéfalo nunca puede registrarse desde la superficie de



Figura 60-4. Efecto de los diversos grados de actividad cerebral sobre el ritmo básico del electroencefalograma.

la cabeza. Por el contrario, *deben disparar sincrónicamente* muchos miles o incluso millones de neuronas o de fibras para sumar una cantidad suficiente de potenciales procedentes de las neuronas o de las fibras aisladas como para recogerse después de atravesar el cráneo. Por tanto, la intensidad de las ondas cerebrales obtenidas en el cuero cabelludo viene determinada sobre todo por el número de neuronas y de fibras que disparan *en sincronía* entre sí, no por el nivel de actividad eléctrica total en el encéfalo. De hecho, las señales nerviosas potentes *asincrónicas* muchas veces se anulan mutuamente en las ondas cerebrales recogidas al final debido a su polaridad opuesta. Este fenómeno queda patente en la **figura 60-3**, que muestra la descarga sincrónica de muchas neuronas en la corteza cerebral a una frecuencia de unas 12 veces por segundo mientras los ojos están cerrados, lo que corresponde a las *ondas α* . A continuación, cuando se abrieron los ojos, la actividad del encéfalo aumentó mucho, pero la sincronización de las señales pasó a ser tan escasa que las ondas cerebrales básicamente se abolían unas a otras. El efecto resultante fueron unas ondas de voltaje bajo y con una frecuencia en general alta pero irregular, las *ondas β* .

Origen de las ondas α . Las ondas α no aparecerán en la corteza cerebral si no existen sus conexiones con el tálamo. En cambio, la estimulación de la capa inespecífica formada por el *núcleo reticular* que rodea al tálamo o de los núcleos «difusos» profundos en su interior a menudo produce ondas eléctricas en el sistema talamocortical a una frecuencia entre 8 y 13 por segundo, que corresponden a los valores naturales de las ondas α . Por tanto, se cree que las ondas α derivan de la oscilación de retroalimentación espontánea existente en este sistema talamocortical difuso, que tal vez abarca también el sistema reticular activador del tronco del encéfalo. Se supone que esta oscilación causa tanto la periodicidad de las ondas α como la activación sincrónica literalmente de millones de neuronas corticales durante cada onda.

Origen de las ondas δ . La sección transversal de los haces de fibras procedentes del tálamo hacia la corteza cerebral, que bloquea la activación talámica de esta estructura y elimina así las ondas α , no suprime en ella las ondas δ . Esto indica que puede haber cierto mecanismo de sincronización en el sistema neuronal cortical por sí solo, en esencia independiente de las estructuras inferiores en el cerebro, para dar origen a estas ondas δ .

Las ondas δ también aparecen durante el sueño profundo de ondas lentas, lo que indica que en ese momento la corteza queda básicamente liberada de las influencias activadoras que ejercen el tálamo y otros centros inferiores.

Efecto de los diversos niveles de actividad cerebral sobre la frecuencia del EEG

Existe una correlación general entre el nivel de actividad cerebral y la frecuencia media del ritmo en el EEG, que aumenta progresivamente con los grados de actividad más altos. Esto queda de manifiesto en la **figura 60-4**, que muestra la existencia de ondas δ durante la anestesia quirúrgica y el sueño profundo, ondas θ en los estados psicomotores, ondas α durante las situaciones de relajación y ondas β en los momentos de intensa actividad

mental o miedo. Durante los períodos de actividad mental, las ondas suelen desincronizarse en vez de sincronizarse, por lo que su voltaje desciende considerablemente, pese al notable aumento de la actividad cortical, tal como se observa en la **figura 60-3**.

Cambios del EEG en diferentes fases de la vigilia y el sueño

La **figura 60-1** ofrece los patrones del EEG típicos dentro de las diversas etapas de la vigilia y el sueño. La vigilia en estado alerta se caracteriza por unas *ondas β* de alta frecuencia, mientras que en una situación de tranquilidad suele asociarse a las *ondas α* , según queda de manifiesto en los dos primeros EEG de la figura.

El sueño de ondas lentas está dividido en cuatro fases. Durante la primera, una etapa de sueño ligero, el voltaje de las ondas en el EEG se vuelve bajo. Este estado queda interrumpido por los «husos de sueño» (es decir, unas ráfagas fusiformes cortas de ondas α que suceden periódicamente). En las fases 2, 3 y 4 del sueño de ondas lentas, la frecuencia del EEG va bajando paulatinamente hasta que llega a un valor de solo 1 a 3 ondas por segundo durante la fase 4; estas son las *ondas δ* .

La **figura 60-1** ofrece también el EEG correspondiente al sueño REM. Muchas veces cuesta señalar la diferencia entre este patrón de ondas cerebrales y el de una persona activa despierta. Las ondas son irregulares y de alta frecuencia, lo que normalmente es indicativo de una actividad nerviosa desincronizada como la que se observa en los estados de vigilia. Por tanto, el sueño REM a menudo se llama *sueño desincronizado* porque existe una falta de sincronía en el disparo de las neuronas, pese a la cuantiosa actividad cerebral.

Convulsiones y epilepsia

Las convulsiones son interrupciones temporales de la función encefálica causadas por una actividad neuronal excesiva e incontrolada. Según la distribución de las descargas neuronales, las manifestaciones de las convulsiones pueden estar comprendidas entre fenómenos experienciales apenas perceptibles y convulsiones espectaculares. Estas convulsiones *sintomáticas* temporales no suelen persistir si se corrige el trastorno subyacente. Pueden estar causadas por múltiples dolencias neurológicas o médicas, como trastornos agudos de electrolitos, hipoglucemia, fármacos (p. ej., cocaína), eclampsia, insuficiencia renal, encefalopatía hipertensiva, meningitis, y así sucesivamente. En torno al 5-10% de la población sufrirá al menos una convulsión en el curso de su vida.

A diferencia de las convulsiones sintomáticas, la *epilepsia* es una enfermedad crónica de *convulsiones recurrentes* que también puede oscilar entre síntomas breves y casi indetectables y períodos de vigorosa agitación y convulsiones. La epilepsia no es una enfermedad única. Sus síntomas clínicos son heterogéneos y reflejan múltiples mecanismos fisiopatológicos subyacentes que provocan disfunción cerebral y lesiones, como traumatismos, ictus, tumores, infección o alteraciones degenerativas. Los factores hereditarios parecen ser importantes, aunque en muchos pacientes no es posible identificar una causa específica

y pueden coexistir varios factores, lo que refleja un estado patológico adquirido del encéfalo y una predisposición genética. Se ha estimado que la epilepsia afecta aproximadamente al 1% de la población, lo que significa 65 millones de personas en todo el mundo.

A nivel básico, una crisis epiléptica está causada por una perturbación del equilibrio normal entre las corrientes inhibitorias y excitadoras o de la transmisión en una o varias regiones del encéfalo. Los fármacos o los factores patológicos que incrementan la excitación neuronal o disminuyen la inhibición suelen ser *epileptógenos* (es decir, predisponen a una persona a sufrir epilepsia), mientras que los medicamentos antiepilépticos eficaces atenúan la excitación y facilitan la inhibición. En aquellos casos en los que una persona tiene una lesión cerebral debida a un traumatismo, un accidente cerebrovascular o una infección, puede transcurrir un tiempo de varios meses o años después de la lesión hasta que comiencen las crisis epilépticas.

Las crisis epilépticas pueden clasificarse en dos tipos principales: 1) *crisis focales* (también denominadas *crisis parciales*), que se limitan a un área focal de un hemisferio cerebral, y 2) *crisis generalizadas*, que afectan de forma difusa a los dos hemisferios de la corteza cerebral. Sin embargo, las crisis parciales a veces pueden evolucionar a formas generalizadas.

Crisis epilépticas focales (parciales)

Las crisis epilépticas focales empiezan en una región pequeña y localizada de la corteza cerebral o estructuras más profundas del cerebro y del tronco del encéfalo, y presentan manifestaciones clínicas que reflejan la función del área encefálica afectada. A menudo, la epilepsia focal deriva de alguna lesión orgánica o anomalía funcional localizada, como, por ejemplo: 1) tejido cicatricial del encéfalo que ejerce tensión sobre el tejido neuronal adyacente; 2) un tumor que comprime un área del encéfalo; 3) un área destruida de tejido encefálico, o 4) circuitos locales desorganizados por causas congénitas.

Estas lesiones pueden favorecer descargas extremadamente rápidas en las neuronas locales; cuando la frecuencia de descarga alcanza varios centenares de descargas por segundo, se empiezan a extender ondas sincronas en regiones corticales adyacentes. Estas ondas proceden supuestamente de *circuitos reverberantes localizados* que pueden afectar gradualmente a zonas contiguas de la corteza en la zona de descarga epiléptica. El proceso se propaga a zonas adyacentes a una velocidad desde apenas unos milímetros por minuto a varios centímetros por segundo.

Las crisis focales pueden extenderse localmente desde el foco o a lugares más alejados, como la corteza contralateral y las áreas subcorticales del encéfalo, a través de proyecciones en el tálamo, que tienen extensas conexiones en ambos hemisferios (fig. 60-5). Cuando una onda de excitación como esta se extiende a la corteza motora, provoca una «marcha» progresiva de contracciones musculares en el lado opuesto del cuerpo, que de forma característica comienzan en la región de la boca y avanzan progresivamente hacia abajo hasta las piernas, si bien en otras ocasiones lo hace en dirección opuesta. Este fenómeno se conoce como *marcha jacksoniana*.

Las crisis focales se clasifican a menudo como *crisis parciales simples*, cuando no existen cambios importantes en el nivel de conciencia, o como *crisis parciales complejas*, si se ve afectada la conciencia. Las crisis parciales simples pueden verse precedidas por un *aura*, con sensaciones como miedo, seguidas por signos motores, como sacudidas rítmicas o movimientos tónicos de anquilosis de una parte del cuerpo. Un ataque epiléptico focal puede permanecer confinado a una sola zona del encéfalo, a menudo el lóbulo temporal, pero en algunos casos se extienden

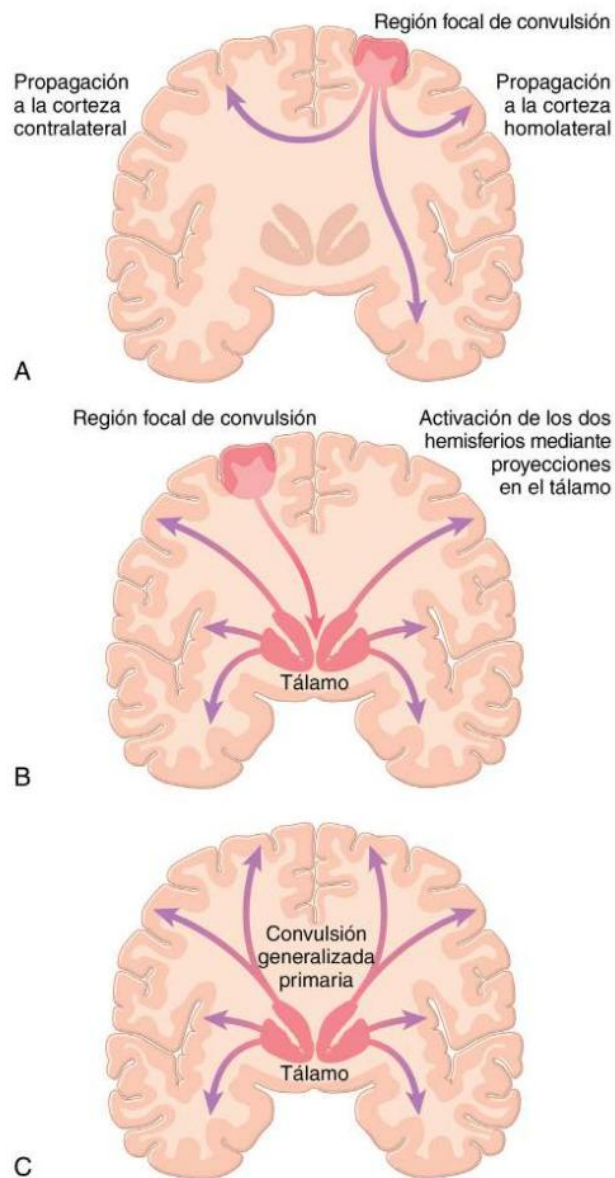


Figura 60-5. A. La propagación de convulsiones desde regiones focales de la corteza puede producirse a través de fibras en el mismo hemisferio cerebral o de fibras que se conectan con la corteza contralateral. B. A veces puede producirse una generalización secundaria de una convulsión focal mediante la extensión a áreas subcorticales a través de proyecciones en el tálamo, con el resultado de la activación de los dos hemisferios. C. La convulsión generalizada primaria se extiende de forma rápida y simultánea a los dos hemisferios cerebrales a través de interconexiones entre el tálamo y la corteza.

señales intensas desde la región focal y la persona afectada puede perder la conciencia. Las crisis parciales complejas pueden iniciarse también con un aura seguida por problemas de conciencia y movimientos repetitivos extraños (*automatismos*), como chasquidos de los labios o movimientos de masticar. Tras la recuperación de la crisis, la persona afectada puede no recordar el ataque, salvo el aura. El tiempo posterior a la convulsión y anterior a la recuperación de la función neurológica normal recibe el nombre de *período poscrítico*.

En las crisis epilépticas, en el pasado se utilizaban términos como *convulsiones psicomotoras*, *del lóbulo temporal* y

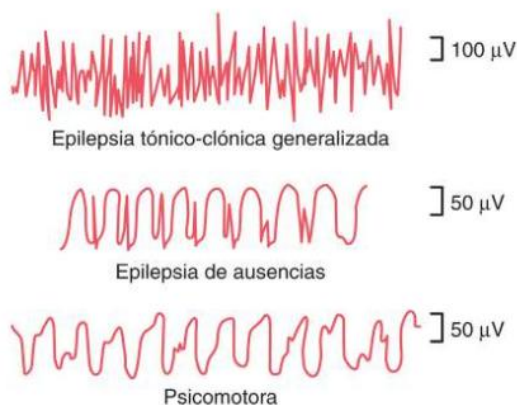


Figura 60-6. Electroencefalogramas de los diversos tipos de epilepsia.

límbicas para describir muchos de los comportamientos hoy clasificados como crisis parciales complejas. Sin embargo, estos términos no son sinónimos. Las crisis parciales complejas pueden aparecer en regiones distintas al lóbulo temporal y no siempre afectan al sistema límbico. Además, los automatismos (el elemento «psicomotor») no siempre están presentes en las crisis parciales complejas. Los ataques de este tipo afectan frecuentemente a la parte de la porción límbica del encéfalo, como el hipocampo, la amígdala, el tabique y/o las porciones de la corteza temporal.

El registro inferior de la **figura 60-6** muestra un EEG típico durante una convulsión psicomotora que ilustra una onda rectangular de baja frecuencia, de 2 a 4 por segundo y con ondas ocasionales superpuestas con una frecuencia de 14 por segundo.

Epilepsias generalizadas

Las crisis epilépticas generalizadas se caracterizan por descargas neuronales difusas, excesivas e incontroladas que al principio se extienden de forma rápida y simultánea a los dos hemisferios cerebrales a través de interconexiones entre el tálamo y la corteza (v. **fig. 60-5**). Sin embargo, en ocasiones es difícil distinguir clínicamente entre una crisis generalizada primaria y una crisis focal que se extiende rápidamente. Las crisis generalizadas se subdividen principalmente según las manifestaciones motoras ictales, que, a su vez, dependen de la magnitud con la que las regiones subcortical y del tronco del encéfalo participan en la convulsión.

Epilepsia tónico-clónica generalizada (gran mal)

Las *convulsiones tónico-clónicas generalizadas*, antes llamadas *gran mal*, se caracterizan por una pérdida brusca de conciencia y unas descargas neuronales intensísimas en todas las regiones del encéfalo: la corteza cerebral, las porciones más profundas del cerebro e incluso el tronco del encéfalo. Asimismo, su transmisión a lo largo de la médula espinal en su integridad a veces causa unas *convulsiones tónicas* generalizadas por todo el cuerpo, seguidas hacia la parte final del ataque por unas contracciones musculares tónicas y espasmódicas alternas, llamadas *convulsiones tónico-clónicas*. Con frecuencia la persona se muerde la lengua o «se la traga», y puede tener problemas para respirar, en ocasiones hasta el punto de que aparezca una cianosis. Además, las señales transmitidas desde el encéfalo hasta las vísceras muchas veces provocan la micción y la defecación.

La convulsión tónico-clónica generalizada habitual dura entre unos pocos segundos y 3 a 4 min. Asimismo, se caracteriza por una *depresión poscrítica* de todo el sistema nervioso; la

persona permanece en un estado de estupor que dura de 1 min a muchos minutos después de haber acabado la crisis convulsiva, y a continuación suele quedar profundamente fatigado y duerme un plazo de varias horas desde ese momento.

El registro superior de la **figura 60-6** muestra un EEG típico casi de cualquier región cortical durante la fase tónica de una crisis tónico-clónica generalizada. Esto demuestra que hay descargas de alto voltaje y de alta frecuencia por toda la corteza. Además, el mismo tipo de descarga se produce en los dos lados del encéfalo de forma simultánea, lo que demuestra que el circuito neuronal anormal responsable de la crisis implica de lleno a las regiones basales del encéfalo que controlan las dos mitades del cerebro a la vez.

Los registros eléctricos obtenidos en el tálamo o en la formación reticular del tronco del encéfalo durante la crisis tónico-clónica generalizada, muestran la actividad típica de alto voltaje en estas dos zonas, semejante a la que se recoge en la corteza cerebral. Por tanto, se supone que una crisis tónico-clónica generalizada no solo implica la activación anormal del tálamo y de la corteza cerebral, sino también de las porciones subtalámicas del sistema activador encefálico situadas en el tronco del encéfalo.

¿Qué pone en marcha una crisis tónico-clónica generalizada? La mayoría de las crisis generalizadas son *idiopáticas*, lo que significa que se desconoce la causa. Muchas personas que han sufrido crisis tónico-clónicas generalizadas presentan una predisposición hereditaria hacia la epilepsia, cuya frecuencia está en torno a 1 de cada 100 habitantes. En tales casos, los factores capaces de incrementar lo suficiente la excitabilidad del circuito «epileptógeno» anormal como para desencadenar las crisis son los siguientes: 1) estímulos emocionales intensos; 2) la alcalosis originada por la hiperventilación; 3) los fármacos; 4) la fiebre, y 5) ruidos estruendosos o destellos luminosos.

Incluso en las personas que carecen de esta predisposición genética, ciertos tipos de lesiones traumáticas casi en cualquier parte del encéfalo pueden provocar una excitabilidad excesiva de determinadas regiones locales, según comentamos un poco más adelante. Además, estas regiones locales a veces transmiten señales hacia los sistemas activadores del encéfalo para generar crisis tónico-clónicas.

¿Qué detiene la crisis tónico-clónica generalizada? Se supone que la causa de la enorme hiperactividad neuronal durante una crisis tónico-clónica radica en la activación masiva simultánea de muchas vías neuronales reverberantes por todo el encéfalo. Aunque el principal factor que interrumpe la crisis no se conoce bien, es probable que tenga lugar una *inhibición activa* producida por neuronas inhibitorias que se han visto activadas durante la crisis.

Crisis de ausencias (pequeño mal)

Las *crisis de ausencias*, antes llamadas *pequeño mal*, se inician normalmente en la infancia o el principio de la adolescencia y suponen el 15-20% de los casos de epilepsia en niños. Estas crisis afectan casi con total seguridad al sistema activador encefálico talamocortical. Suelen caracterizarse por un plazo de inconsciencia (o de disminución de la conciencia) de 3 a 30 s, tiempo durante el cual la persona a menudo se queda con la mirada fija y experimenta contracciones musculares en forma de sacudidas, normalmente en la región de la cabeza, especialmente guiños de los ojos; esta fase va seguida por la rápida recuperación de la conciencia y la reanudación de las actividades previas. La secuencia total se llama *síndrome de ausencias* o *epilepsia de ausencias*.

El paciente puede sufrir una de estas crisis al cabo de muchos meses o, en casos raros, presentar una serie rápida de crisis,

una tras otra. El curso habitual consiste en que las crisis de ausencias surjan primero en la infancia o la adolescencia y después desaparezcan en torno a los 30 años. A veces, una crisis epiléptica de ausencias pondrá en marcha una crisis tónico-clónica generalizada (gran mal).

El patrón de ondas cerebrales en una persona con epilepsia de ausencias queda expuesto en el registro intermedio de la **figura 60-6**, que resulta representativo de un *patrón de espiga y onda*. La espiga y la onda pueden recogerse en la mayor parte de la corteza cerebral o en toda ella, lo que da a entender que la convulsión afecta a gran parte o a la mayoría del sistema activador talamocortical del encéfalo. En realidad, los estudios con animales indican que deriva de la oscilación de los siguientes elementos: 1) las neuronas reticulares talámicas inhibitorias (que son neuronas *inhibidoras* productoras de ácido γ -aminobutírico [GABA]), y 2) las neuronas *excitadoras* talamocorticales y corticotalámicas.

Tratamiento de la epilepsia

La mayoría de los fármacos disponibles actualmente para tratar la epilepsia parecen bloquear el inicio o la extensión de las convulsiones, aunque no se conoce la forma exacta de acción de algunos de ellos, o bien tal vez realicen múltiples acciones. Algunos de los principales efectos de los diversos fármacos antiepilépticos son: 1) bloqueo de los canales del sodio dependientes del voltaje (p. ej., carbamacepina y fenitoína); 2) alteración de las corrientes de calcio (p. ej., etosuximida); 3) aumento en la actividad GABA (p. ej., fenobarbital y benzodiacepinas); 4) inhibición de los receptores de glutamato, el neurotransmisor excitador más común (p. ej., perampanel), y 5) múltiples mecanismos de acción (p. ej., valproato y topiramato, que bloquean los canales del sodio dependientes del voltaje e incrementan los niveles de GABA en el encéfalo). La elección del fármaco antiepiléptico recomendado por las directrices actuales depende del tipo de epilepsia, la edad del paciente y otros factores, aunque, cuando sea posible, la mejor opción es proceder a la corrección de la causa subyacente de las convulsiones.

La epilepsia se controla normalmente con la medicación apropiada. Sin embargo, cuando es médicamente intratable y no responde a los tratamientos, en ocasiones puede utilizarse el EEG para localizar ondas anómalas de espigas que se originen en áreas aquejadas de una enfermedad orgánica cerebral que predisponga a las crisis epilépticas. Una vez descubierto un punto focal de este tipo, con frecuencia la extirpación quirúrgica del foco evita futuras crisis.

Funciones de los sistemas neurotransmisores específicos en los trastornos cerebrales

Los estudios clínicos de pacientes con diversas psicosis o con distintos tipos de demencia han dado a entender que muchos de estos procesos obedecen a un menor funcionamiento de las neuronas que secretan un neurotransmisor específico. El empleo de los fármacos adecuados para contrarrestar la pérdida del neurotransmisor respectivo ha tenido éxito en el tratamiento de algunos pacientes.

En el capítulo 57 se explica la causa de la enfermedad de Parkinson, que deriva de la desaparición de las neuronas de la sustancia negra cuyas terminaciones nerviosas secretan *dopamina* en el núcleo caudado y en el putamen. También en el capítulo 57 se señala que, en la enfermedad de Huntington, la pérdida de las neuronas secretoras de GABA y de las que secretan acetilcolina se asocia a unos *patrones motores anormales específicos* más *demencia* en el mismo paciente.

Depresión y psicosis maniaco-depresiva: disminución de la actividad de los sistemas neurotransmisores de noradrenalina y serotonina

Se han acumulado pruebas indicativas de que la *depresión mental psicótica*, que afecta a más de 8 millones de personas en EE. UU., podría estar causada por un *descenso de la formación de noradrenalina, de serotonina o de ambas en el encéfalo*. (Los datos más recientes han implicado a otros neurotransmisores más.) Los pacientes deprimidos sienten síntomas de pena, tristeza, desesperación y amargura. Además, suelen perder el apetito y el deseo sexual y padecen un insomnio grave. Muchas veces asociado a este cuadro hay un estado de agitación psicomotora pese a la depresión.

Una cantidad moderada de *neuronas secretoras de noradrenalina* están situadas en el tronco del encéfalo, sobre todo en el *locus ceruleus*. Estas células envían fibras en sentido ascendente hacia la mayoría de las porciones del sistema límbico encefálico, el tálamo y la corteza cerebral. Asimismo, muchas *neuronas productoras de serotonina* que ocupan los *núcleos del rafe de la línea media* en la parte inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo mandan sus fibras hacia numerosas zonas del sistema límbico y a algunas otras regiones del encéfalo.

Una razón fundamental para pensar que la depresión podría estar ocasionada por un descenso en la actividad de las neuronas secretoras de noradrenalina y de serotonina reside en que los fármacos capaces de bloquear esta secreción, como reserpina, a menudo provocan dicho trastorno. En cambio, el tratamiento con fármacos que aumenten los efectos excitadores de la noradrenalina y la serotonina en las terminaciones nerviosas, puede ser eficaz más o menos en el 70% de los pacientes depresivos, por ejemplo: 1) los *inhibidores de la monoaminoxidasa*, que bloquean la destrucción de noradrenalina y serotonina una vez formadas, y 2) los *antidepresivos tricíclicos*, como la *imipramina* y la *amitriptilina*, que suprimen la recaptación de noradrenalina y serotonina por las terminaciones nerviosas, de modo que dichos transmisores permanecen activos durante un período más largo después de su secreción.

Algunos pacientes con depresión mental alternan entre la depresión y la manía, lo que se denomina *trastorno bipolar o psicosis maniaco-depresiva*, y unos pocos pacientes presentan solo manía, sin los episodios depresivos. Los fármacos que disminuyen la formación o la actividad de la noradrenalina y la serotonina, como los compuestos con litio, pueden resultar eficaces para tratar la fase maniaca del cuadro.

Se supone que los sistemas noradrenérgico y serotoninérgico normalmente aportan el estímulo necesario a las regiones límbicas del encéfalo para incrementar la sensación de bienestar de una persona y generar felicidad, satisfacción, buen apetito, unos impulsos sexuales adecuados y un equilibrio psicomotor, aunque una cantidad excesiva de un aspecto positivo puede producir manía. A favor de este concepto está el hecho de que los centros del placer y de la recompensa en el hipotálamo y las regiones vecinas reciben una gran cantidad de terminaciones nerviosas desde los sistemas noradrenérgico y serotoninérgico.

Esquizofrenia: posible funcionamiento excesivo de parte del sistema dopaminérgico

La esquizofrenia se manifiesta bajo numerosas variedades. Uno de los tipos más frecuentes se observa en la persona que oye voces y tiene delirios, un temor intenso u otras clases de sentimientos sin un origen real. Muchos esquizofrénicos sufren una gran paranoia, con una sensación de persecución a cargo de alguna fuente externa. Pueden presentar un lenguaje incoherente, disociación de ideas y secuencias anormales de pensamiento,

y a menudo se encuentran retraídos, a veces adoptando una postura anormal e incluso rigidez.

Hay razones para pensar que la esquizofrenia tiene su origen al menos en una de las siguientes posibilidades: 1) múltiples áreas en los *lóbulos prefrontales* de la corteza cerebral cuyas señales nerviosas hayan quedado bloqueadas o en las que su procesamiento se vuelva disfuncional debido a que muchas sinapsis normalmente excitadas por el neurotransmisor *glutamato* pierdan su sensibilidad a esta sustancia; 2) una excitación excesiva de un grupo de neuronas que secreten *dopamina* en los centros encefálicos del comportamiento, incluidos los lóbulos frontales, y/o 3) el funcionamiento anormal de un componente cerebral decisivo perteneciente al *sistema límbico de control del comportamiento centrado en torno al hipocampo*.

La razón para creer que los lóbulos prefrontales participan en la esquizofrenia estriba en que en los monos puede inducirse un patrón de actividad mental de este tipo realizando múltiples lesiones minúsculas en amplias áreas de estas estructuras.

La dopamina se ha relacionado con la esquizofrenia debido a que muchos pacientes con enfermedad de Parkinson desarrollan síntomas de tipo esquizofrénico cuando reciben tratamiento con el fármaco llamado *L-dopa*. Este producto libera dopamina en el encéfalo, lo que resulta provechoso para tratar la enfermedad de Parkinson, pero al mismo tiempo deprime varias porciones de los lóbulos prefrontales y de otras áreas afines.

Se ha propuesto que el exceso de dopamina en personas con esquizofrenia procede de un grupo de neuronas secretoras de esta sustancia cuyos somas celulares están situados en el tegmento ventral del mesencéfalo, en una posición medial y superior a la sustancia negra. Estas neuronas dan origen al denominado *sistema dopaminérgico mesolímbico* que envía fibras nerviosas y secreta dopamina hacia las porciones mediales y anteriores del sistema límbico, sobre todo hacia el hipocampo, la amígdala, la zona anterior del núcleo caudado y partes de los lóbulos prefrontales. Todos ellos representan potentes centros para el control del comportamiento.

Una razón aún más convincente para considerar que la esquizofrenia podría estar causada por una producción excesiva de dopamina consiste en que muchos fármacos que resultan eficaces para su tratamiento, como clorpromacina, haloperidol y tiotixeno, reducen la secreción de dopamina en las terminaciones nerviosas dopaminérgicas o sus efectos producidos en las neuronas.

Finalmente, hace poco tiempo se descubrió la posible intervención de otro elemento en este proceso al averiguarse que *el hipocampo suele estar reducido de tamaño en personas con esquizofrenia*, especialmente en el hemisferio dominante.

Enfermedad de Alzheimer: placas amiloides y pérdida de memoria

La *enfermedad de Alzheimer* se define como el envejecimiento prematuro del encéfalo, que suele comenzar al llegar a la mitad de la vida adulta y progresa con rapidez hasta una enorme pérdida de las capacidades mentales, semejante a la que se observa en las personas muy ancianas. Sus rasgos clínicos del Alzheimer son los siguientes: 1) una afectación de la memoria de tipo amnésico; 2) un deterioro del lenguaje, y 3) un déficit visoespacial. Las alteraciones motoras y sensitivas, los trastornos de la marcha y las convulsiones son infrecuentes hasta las últimas fases de la enfermedad. Una observación constante en la enfermedad de Alzheimer es la desaparición neuronal en el componente de la vía límbica que se encarga del proceso de la memoria. La pérdida de esta función de la memoria tiene unas consecuencias devastadoras.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo de carácter progresivo y mortal que desemboca en una deficiencia de las capacidades de una persona para realizar sus actividades cotidianas, así como en una diversidad de síntomas neuropsiquiátricos y problemas del comportamiento durante las etapas finales de su evolución. Los pacientes con una enfermedad de Alzheimer suelen necesitar unos cuidados continuos en un plazo de pocos años desde su comienzo.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia en personas ancianas; se calcula que en EE. UU. hay más de 5,5 millones de habitantes aquejados de este trastorno. Aproximadamente dos tercios de estas personas son mujeres. Por encima de los 65 años, el porcentaje de afectados se duplica aproximadamente cada 5 años, de manera que el 30% de los mayores de 85 años tienen la enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer se asocia a la acumulación de péptido β -amiloide cerebral. Desde el punto de vista anatomopatológico, en los encéfalos de los pacientes con enfermedad de Alzheimer se descubre una mayor cantidad de *péptido β -amiloide*. Esta sustancia se acumula en las *placas amiloides*, cuyo diámetro oscila desde 10 hasta varios cientos de micrómetros, y están distribuidas por amplias regiones del encéfalo, que abarcan la corteza cerebral, el hipocampo, los ganglios basales, el tálamo e incluso el cerebelo. Por tanto, la enfermedad de Alzheimer parece ser un proceso degenerativo de tipo metabólico.

El papel clave que cumple la acumulación excesiva de péptido β -amiloide en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer queda apuntado por las siguientes observaciones: 1) todas las mutaciones conocidas en la actualidad que se asocian a la enfermedad de Alzheimer aumentan la producción de péptido β -amiloide; 2) los pacientes con trisomía 21 (síndrome de Down) poseen tres copias del gen para la proteína precursora del amiloide y adquieren las características neurológicas de la enfermedad de Alzheimer a una edad intermedia; 3) los pacientes con alteraciones de un gen que controla la *apolipoproteína E*, una proteína de la sangre que transporta colesterol hacia los tejidos, presentan un depósito acelerado de amiloide y un riesgo mucho mayor de contraer la enfermedad de Alzheimer; 4) los ratones transgénicos con una hiperproducción de la proteína precursora del amiloide humana padecen un déficit de aprendizaje y de memoria vinculado a la acumulación de placas de amiloide, y 5) la generación de anticuerpos anti-amiloide en las personas con enfermedad de Alzheimer parece atenuar el proceso patológico.

Los trastornos vasculares pueden contribuir a la progresión de la enfermedad de Alzheimer. También existen numerosas evidencias que señalan que las enfermedades cerebrovasculares ocasionadas por la *hipertensión* y la *ateroesclerosis* pueden desempeñar un papel clave en la demencia asociada con la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad cerebrovascular es la segunda causa más frecuente de deterioro cognitivo adquirido y demencia, y probablemente contribuye al declive cognitivo en este cuadro. En realidad, también se admite que muchos de los factores de riesgo habituales para la enfermedad cerebrovascular, como la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia, acentúan mucho el riesgo de desarrollar demencia y de progresión de la enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente en el 10-20% de los encéfalos de personas con demencia se observan evidencias de *demencia vascular* en solitario. En las personas de más edad con enfermedad de Alzheimer es común la vasculopatía, de manera que en torno al 50% de los pacientes muestran evidencias patológicas de *«ictus silenciosos»*, pequeños infartos cerebrales que aparentemente no provocan síntomas, pero podrían contribuir al deterioro cognitivo.

Bibliografía

- Anafi RC, Kayser MS, Raizen DM: Exploring phylogeny to find the function of sleep. *Nat Rev Neurosci* 20:109, 2019.
- Arrigoni E, Chee MJS, Fuller PM: To eat or to sleep: That is a lateral hypothalamic question. *Neuropharmacology* 154:34, 2019.
- Besedovsky L, Lange T, Haack M: The sleep-immune crosstalk in health and disease. *Physiol Rev* 99:1325, 2019.
- Butterfield DA, Halliwell B: Oxidative stress, dysfunctional glucose metabolism and Alzheimer disease. *Nat Rev Neurosci* 20:148, 2019.
- Buyse DJ: Insomnia. *JAMA* 309:706, 2013.
- Geis C, Planagumà J, Carreño M, et al: Autoimmune seizures and epilepsy. *J Clin Invest* 129:926, 2019.
- Henstridge CM, Hyman BT, Spires-Jones TL: Beyond the neuron-cellular interactions early in Alzheimer disease pathogenesis. *Nat Rev Neurosci* 20:94, 2019.
- Iadecola C, Duering M, Hachinski V, et al: Vascular cognitive impairment and dementia: JACC Scientific Expert Panel. *J Am Coll Cardiol* 73:3326, 2019.
- Iadecola C, Gottesman RF: Neurovascular and cognitive dysfunction in hypertension. *Circ Res* 124:1025, 2019.
- Irwin MR: Sleep and inflammation: partners in sickness and in health. *Nat Rev Immunol* 2019 Jul 9. doi: 10.1038/s41577-019-0190-z.
- Kisler K, Nelson AR, Montagne A, Zlokovic BV: Cerebral blood flow regulation and neurovascular dysfunction in Alzheimer disease. *Nat Rev Neurosci* 18:419, 2017.
- Koch C, Massimini M, Boly M, Tononi G: Neural correlates of consciousness: progress and problems. *Nat Rev Neurosci* 17:307, 2016.
- Krause AJ, Simon EB, Mander BA, et al: The sleep-deprived human brain. *Nat Rev Neurosci* 18:404, 2017.
- Lieberman JA, First MB: Psychotic disorders. *N Engl J Med* 379:270, 2018.
- Mahoney CE, Cogswell A, Koralnik U, Scammell TE: The neurobiological basis of narcolepsy. *Nat Rev Neurosci* 20:83, 2019.
- McCutcheon RA, Abi-Dargham A, Howes OD: Schizophrenia, dopamine and the striatum: from biology to symptoms. *Trends Neurosci* 42:205, 2019.
- Patel DC, Tewari BP, Chaunsali L, Sontheimer H: Neuron-glia interactions in the pathophysiology of epilepsy. *Nat Rev Neurosci* 20:282, 2019.
- Poe GR: Sleep is for forgetting: *J Neurosci* 37:464, 2017.
- Rasch B, Born J: About sleep's role in memory. *Physiol Rev* 93:681, 2013.
- Sara SJ: Sleep to remember. *J Neurosci* 37:457, 2017.
- Sweeney MD, Kisler K, Montagne A, et al: The role of brain vasculature in neurodegenerative disorders. *Nat Neurosci* 21:1318, 2018.
- Thijs RD, Surges R, O'Brien TJ, Sander JW: Epilepsy in adults. *Lancet* 393:689, 2019.
- Tononi G, Cirelli C: Sleep and synaptic down-selection. *Eur J Neurosci* 2019 Jan 5. <https://www.doi.org/10.1111/ejn.14335>.